

AURA: MCBÜ Akademik Karar Destek Sistemi

Hazırlayan: Beste Söyler (2544001020) **Bölüm:** Veri Bilimi ve Analitiği

1. Problem ve Amaç

Üniversite öğrencilerinin akademik süreçlerinde karşılaştıkları en büyük zorluklardan biri, akademik risklerin (ders tekrarı, okul bırakma) zamanında tespit edilememesi ve başarılı öğrencilerin üniversitenin sunduğu uluslararası/sektörel fırsatlardan (Erasmus, TÜBİTAK, Projeler) haberdar olamamasıdır. Bu projenin amacı; öğrencilerin akademik durumlarını makine öğrenmesi ile analiz ederek riskli durumları önceden uyararak ve başarılı öğrencilere kişiselleştirilmiş fırsatlar sunan bir karar destek sistemi geliştirmektir.

2. Geliştirilen Ürün

AURA; interaktif, web tabanlı bir karar destek platformudur. Öğrenci verilerini (GANO, ders notları vb.) kullanarak gerçek zamanlı analiz yapar. Sistem, "Senaryo Modu" ile öğrenciye notlarını değiştirdiğinde gelecekteki akademik durumunun nasıl değişeceğini simüle etme imkânı sunar. Ayrıca, öğrencinin profiline göre en uygun Erasmus, TÜBİTAK ve staj fırsatlarını "Fırsat Radarı" üzerinden dinamik olarak sunar.

3. Kullanılan Yöntemler

Sistemin geliştirilmesinde aşağıdaki yöntemler izlenmiştir:

- **Veri Hazırlama:** Kaggle üzerinden elde edilen öğrenci başarı veri seti, MCBÜ akademik dinamiklerine uygun şekilde temizlenmiş ve ön işleme tabi tutulmuştur.
- **Model Eğitimi:** Akademik risk tahmini için Random Forest ve Lojistik Regresyon algoritmaları kullanılmıştır.
- **Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI):** Modelin verdiği kararların şeffaflığını sağlamak amacıyla SHAP (SHapley Additive exPlanations) kütüphanesi kullanılarak risk faktörleri analiz edilmiştir.

4. Test Sonucu

Geliştirilen modeller üzerinde yapılan testlerde, öğrenci risk durumunu tahmin etme başarısı %85 oranında doğrulukla gerçekleşmiştir. Simülasyon modunda yapılan testlerde, not artışının GANO üzerindeki etkisi ve başarı olasılığına yansımaları anlık olarak başarılı bir şekilde doğrulanmıştır. Modelin başarı ve risk skorlaması, akademik danışmanların beklentileriyle örtüşen tutarlı çıktılar üretmiştir.

5. Değerlendirme

AURA, öğrenciye pasif bir "başarısızlık uyarısı" vermek yerine; "başarılı olması için atması gereken adımları" gösteren proaktif bir akademik yol arkadaşıdır. Sistem, şeffaf karar mekanizması ve fırsat odaklı yaklaşımıyla, üniversitedeki akademik danışmanlık süreçlerini dijitalleştirerek daha verimli ve öğrenci odaklı bir yapıya kavuşturma potansiyeline sahiptir.